

Лабораторная работа № 4

Тема: Управление учетными записями, группами и настройка административных привилегий (sudo, NOPASSWD) в Linux.

Цель работы: Закрепить практические навыки администрирования учетных записей в Linux: создание и удаление пользователей с помощью низкоуровневых (useradd) и высокоуровневых (adduser) утилит, управление группами (groupadd, usermod), анализ конфигурационных файлов (/etc/passwd, /etc/shadow), а также безопасное делегирование административных полномочий через visudo с применением ограничений и механизма NOPASSWD.

Необходимое ПО

- Эмулятор терминала для подключения по SSH.
- Развернутый Linux-сервер (Ubuntu/Debian).

Ситуация

Вы работаете системным администратором. В компанию нанимаются два сотрудника:

1. **Иванов** — младший администратор, которому для работы требуется полный доступ к sudo, но в рамках учебного периода руководство просит избавить его от постоянного ввода пароля.
2. **Петров** — стажер-разработчик, которому категорически запрещен полный доступ к системе, но для отладки проекта ему необходимо иметь право перезапускать сетевую службу (например, веб-сервер Nginx или системный логтерминал) строго без ввода пароля.

Также вам необходимо подготовить инфраструктуру для системы резервного копирования — создать **системного пользователя** без возможности интерактивного входа, от имени которого скрипты автоматизации будут копировать файлы.

Требования к выполнению работы

1. **Безопасность конфигурации:** Любые изменения прав sudo должны выполняться **строго** через специализированную утилиту sudo visudo. Прямое редактирование файла /etc/sudoers обычными текстовыми редакторами запрещено.
2. **Принцип наименьших привилегий:** Ограничения для пользователей должны быть настроены точно. Если пользователю разрешена одна команда без пароля, все

остальные команды должны быть либо недоступны, либо требовать стандартной аутентификации.

3. **Чистота логов и структуры:** Каждый шаг создания пользователя должен завершаться проверкой его домашнего каталога, назначенной командной оболочки и идентификаторов (UID/GID).

Порядок выполнения работы

Этап 1. Ручное создание пользователя (Высокий уровень)

1. Подключитесь к серверу по SSH под своей основной учетной записью с правами sudo.
2. Используя интерактивный скрипт `adduser`, создайте пользователя **ivanov**:

```
sudo adduser ivanov
```

3. Задайте ему надежный пароль и заполните метаданные (ФИО).
4. Проверьте, что для пользователя автоматически создавался домашний каталог `/home/ivanov` и скопировались файлы настроек окружения.

Этап 2. Автоматизированное создание пользователя и аудит файлов (Низкий уровень)

1. Используя утилиту `useradd`, создайте пользователя **petrov**. Настройте команду так, чтобы ему принудительно создавался домашний каталог и назначилась удобная оболочка `/bin/bash` (используйте флаги `-m` и `-s`):

```
sudo useradd -m -s /bin/bash petrov
```

2. Установите пароль для созданного пользователя `petrov` отдельной командой `sudo passwd petrov`.
3. Откройте файл `/etc/passwd` с помощью утилиты `tail` или `less` и найдите в самом конце строки, созданные для `ivanov` и `petrov`. Изучите их структуру (Имя:Пароль:UID:GID:Инфо:Дом_каталог:Shell).
4. Запустите команду `id ivanov` и `id petrov`, зафиксируйте их UID и первичные группы.

Этап 3. Управление группами пользователей

1. Создайте в системе новую группу с именем **dev-team**:

```
sudo groupadd dev-team
```

2. Добавьте пользователя petrov во вторичную (дополнительную) группу dev-team. Используйте безопасный флаг добавления, чтобы не затереть его текущие группы:

```
sudo usermod -aG dev-team petrov
```

3. Проверьте результат с помощью команды id petrov (в выводе должна появиться новая группа).

Этап 4. Настройка привилегий и NOPASSWD через visudo

1. Запустите безопасный редактор конфигурации прав:

```
sudo visudo
```

2. Прокрутите файл в самый конец. Добавьте правило для пользователя ivanov, разрешающее ему выполнять абсолютно любые команды от имени root **без запроса пароля**:

```
ivanov ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

3. Ниже добавьте строго ограниченное правило для пользователя petrov. Разрешите ему без запроса пароля выполнять **только одну конкретную команду** — проверку статуса сетевых интерфейсов (утилиту ip address):

```
petrov ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ip address
```

(Примечание: в sudoers всегда указывается полный абсолютный путь к исполняемому файлу команды).

4. Сохраните изменения и выберите из редактора. Если visudo обнаружит синтаксическую ошибку, исправьте её.

Этап 5. Тестирование и диагностика прав

1. Переключитесь в терминале на пользователя ivanov: su - ivanov.
2. Попробуйте выполнить команду просмотра скрытого файла паролей sudo cat /etc/shadow. Убедитесь, что команда сработала мгновенно, не запрашивая пароль. Вернитесь обратно (exit).
3. Переключитесь на пользователя petrov: su - petrov.
4. Выполните разрешенную команду: sudo ip address. Убедитесь, что она отработала без пароля.

5. Попробуйте выполнить любую другую команду, например: `sudo cat /etc/shadow` или `sudo systemctl`. Зафиксируйте, что система либо запросила пароль, который `petrov` не подтвердит в рамках `sudo`, либо вывела отказ в доступе.

В отчете должны присутствовать следующие скриншоты:

- Успешное создание пользователя `ivanov` с помощью интерактивной команды `adduser` (должен быть виден весь диалог ввода пароля и метаданных).
- Проверка создания домашнего каталога `ivanov` и копирования туда шаблонов (вывод команды `ls -la /home/ivanov`).
- Создание пользователя `petrov` с помощью команды `useradd` с флагами `-m` и `-s`, а также последующая установка пароля через `passwd`.
- Вывод последних строк файла `/etc/passwd` (команда `tail -n 5 /etc/passwd`), где четко видны созданные записи для `ivanov` и `petrov` с их `UID/GID` и путями к `shell`.
- Создание группы `dev-team` и добавление туда пользователя `petrov`. Проверка успешного добавления через вывод команды `id petrov`.
- Экран безопасного редактора `sudo visudo` перед сохранением, на котором отчетливо видны добавленные в самый конец файла строки правил `NOPASSWD` для обоих пользователей.
- Тестирование прав под пользователем `ivanov`. Ввод команды `sudo cat /etc/shadow` и успешный вывод хэшей паролей без запроса пароля в терминале.
- Тестирование прав под пользователем `petrov`. Успешное выполнение разрешенной команды `sudo ip address` без пароля. И скриншот-подтверждение с ошибкой/отказом в доступе (или запросом пароля) при попытке выполнить запрещенную команду `sudo cat /etc/shadow`.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается принципиальное различие между обычным пользователем Linux и системным пользователем? Какую роль выполняет суперпользователь `root`?

2. Что такое UID и GID? Каковы стандартные диапазоны этих числовых идентификаторов для суперпользователя, системных служб и обычных пользователей «из коробки»?
3. Перечислите три ключевых технологических отличия между командами `useradd` и `adduser`. Какую из них вы выберете для написания автоматического `bash`-скрипта, а какую — для ручного заведения сотрудника?
4. В каком системном файле хранятся хэши паролей пользователей, и почему этот файл обладает жесткими правами доступа, закрытыми от чтения обычными пользователями?
5. Почему при добавлении пользователя в новую группу с помощью утилиты `usermod` критически важно использовать комбинацию флагов `-aG` (или `-a -G`), а не просто один флаг `-G`? К какому инциденту безопасности может привести невнимательность администратора?
6. В чем заключается технологическая разница между командами `su` и `sudo` при повышении привилегий в терминале? Пароль какого пользователя запрашивает утилита `sudo` по умолчанию?
7. Почему категорически запрещено открывать файл настроек `/etc/sudoers` напрямую через текстовые редакторы вроде `nano` или `vim`? Какую защитную функцию выполняет специализированная утилита `visudo`?
8. Опишите риски безопасности при повсеместном использовании директивы `NOPASSWD: ALL` для обычных учетных записей сотрудников. В каких сценариях администрирования применение `NOPASSWD` является оправданным и безопасным?